```
#%%
lista1 = []
lista2 = list()
print(lista2)
#%%
lista3 = [1, 10, 100, 'casa', 3.14]
lista4 = lista3
print(lista3, id(lista3))
print(lista4, id(lista4))

#%%

#%%
lista3 = [1, 10, 100, 'casa', 3.14]
lista4 = lista3
print(lista3)
print(lista4)
print(lista3[0])
lista3[2] = 20
print(lista3)
print(lista4)

#%%
print(lista3[5])
#%%

#%%
# data una lista,
# l'utente cerca di stampare elemto i
# il programma avvisa se i è errato (out of range)

lista3 = [1, 10, 100, 'casa', 3.14]
l_lista = len(lista3)
i = int(input('Inserire indice '))
if i < l_lista:
    print(lista3[i])
else:
    print("indice errato")

#%%

#%%
# stampo ultimo elemento

```

```python

lista3 = [1, 10, 100, 'casa', 3.14]
print(lista3[ len(lista3) -1    ])
print(lista3[             -1    ])
#%%
print(lista3[0:3]) # start, stop escluso
# CI TORNEREMO
#%%

#%%
# CREAZIONE DELLA LISTA

lista1 = [] # lista vuota
lista1 = list() # lista vuota
lista1 = [3, 7, 21.4, "ciao", [], [1,2,3], True, None ]# elenco di elementi
lista1 = list("ciao")
print(lista1)

#%%
# lista di interi -> iniziale, finale, step
# range(start, stop, step) - STOP è escluso
# per creare davvero la lista uso list()

lista1 = list(range(10, 22, 3))
lista2 = list(range(10, 22)) #step ==1
lista3 = list(range(22)) #step ==1, start ==0
print(lista1)
print(lista2)
print(lista3)

#%%

#%%
# append 'appende' un el, alla lista
# esercizio: collezionare elenco esami
lista_esami= []
n = int(input("Inserire  numero esami: "))
i=0
while i<n:
    s = input("Inserire nome esame: ")
    lista_esami.append(s)
    i+=1
print(lista_esami)
```

```python

#%%
# stampa el al contrario
i=0
while i<n:
    j = -1-i
    print(lista_esami[j]) # notaz indici negativi
    i+=1


#%%
#iterare su una lista

i=0
while i<n:
    print(lista_esami[i]) # notaz indici negativi
    i+=1


#%%
# per ciasciun elemento in lista, stampalo

for el in lista_esami:
    print(el)

#%% md
###
---
# 8 aprile
#%%
s ='ciao'
print(s)
l1 = list(s)
print(l1)
#%%
# range (start, stop. step) - sop escluso
l1= list(range (5)) #range(0,5)
l2= list(range (2,5))
l3= list(range(1, 10, 3))
print(l1)
print(l2)
print(l3)
# 0, 5 , 1

```

```
#%%
l4 = list(range(10, 0, -1))
print(l4)
#%%


#%%

#%%
l1 = [1,2, 3]
print(len(l1))
l1.append(4)
print(l1)
print(len(l1))
#%%
l1.append([5,6,7])
#%%
print(l1)
#%%
print(l1[4])
#%%

#%%
# come appendere 5,.6, 7 nella lista di partenza?

l1 = [1,2,3]
l2 =[ 5,6,7,8, 9]
i =0
while i < len(l2):
    l1.append (l2[i])
    i +=1
print(l1)


#%%
# EXTEND- fa quello che abbiamo fatto 'a mano'

l1 = [1,2,3]
l2 =[ 5,6,7,8, 9]
l1.extend(l2)
print(l1)

#%%
#
```

```
#%%

#%%
l1 = [1,2,3]
l2 =[ 5,6,7,8, 9]
# append solo pari

i = 0
while i < len(l2):
    if l2[i]%2 ==0:
        #è pari
        l1.append(l2[i])
    i +=1
print(l1)
#%%

# IN


print(4 in l1)
print(3 in l1)

#%%

#%%

#%%
l1 = [1, 2]
l1.append([3,4,5])
print(4 in l1) #True or False ?
print(4 in l1[2]) #True or False ?
print(l1)
#%%

#%%

#%%

#%%

#%%
# del, pop, remove

# del usa la posizione
```

```
l1 =[ 0, 10, 20, 30, 40]
del l1[3]
print(l1)

#%%
# del, pop, remove
# ELEMENTO DI INDICE 3

# POP usa la posizione
l1 =[ 0, 10, 20, 30, 40]
a = l1.pop(3) # agisce sugli INDICI
print(l1)
print(a)
#%%
# remove AGISCE SUI VALORI
l1 =[ 0, 10, 20, 30, 40, 20, 20]

l1.remove(20)
print(l1)

#%%


                                ')
#%%

#%%
# scrivere un prg che
# chieda all'utente una lista
# chieda all'utente un numero
# lo rimuova dalla lista usando remove

# semplificate la soluzione
list1 = []
continua =True
v = input("Inserire numero oppure x: ")
if v == 'x':
    continua = False
while continua:
    value = int(v)
    list1.append(value)
    v = input("Inserire numero oppure x: ")
    if v == 'x':
        continua = False
```

```python
#%%
list1 = []
continua =True
v = input("Inserire numero oppure x: ")
if v == 'x':
    continua = False
while continua:
    value = int(v)
    list1.append(value)
    v = input("Inserire numero oppure x: ")
    if v == 'x':
        continua = False
print(list1)

v = int(input("Inserire numero da eliminare: "))
if v in list1:
    list1.remove(v)
else:
    print(v, " non esiste")

#%%
print(list1)
#%%


#



# copiare la lista 1 nella lista 2
# voglio 2 liste diverse


l1 =[ 1,2,3,7,20, 30,31,33, 37]
l2 = []
i = 0
# l2 = l1
```

```
while i < len(l1):
    l2.append(l1[i])
    i +=1

l2[0] = 100
print(l1)
print(l2)

#%%
l1 =[ 1,2,3,7,20, 30,31,33, 37]
l2 = []
l2.extend(l1)

l2[0] = 100
print(l1)
print(l2)
#%%
# date l1 e l2, creare l3
l1 = [1, 2, 3, 7, 20, 30, 31, 33, 37]
l2 = list (range(-10, 3, 2))
l3 = l1 + l2
print(l3)


#%%

#%% md
# FOR
#%%
i=0
while i < 10:
    print(i)
    i += 1

for i in range(10): # 0, 1,..9
    print(i)

#%%

list1 = [0, 8, 7, 12, 40, 4]
i = 0
while i < len(list1):
    print(list1[i], 2 * list1[i])
    i +=1
```

```python


for i in range(len(list1)): # [0,1,2,3,4,5]
    print(list1[i], 2 * list1[i])


#%%
for el in list1: # [0, 8, 7, 12, 40, 4]
    print(el)

#%%
i=1
while i<11:
    print(7,'* ',i,'=', 7*i)
    i+=1
for i in range(1,11):
    print(7,'* ',i,'=', 7*i)




#%%
# tutte le tabelline
for i in range(1,11): # i ==1
    for j in range(1,11):
        print (i ,'* ', j , '= ', i*j)



#%%

# il gioco delle coppie

uomini =['gigi', 'franco', 'gianni']
donne = ['franca', 'gianna']

i=0
while i<len(uomini):
    j =0
    while j<len(donne):
        print(uomini[i], donne[j])
        j+= 1
    i+=1
```

```
#%%


#%%

uomini =['gigi', 'franco', 'gianni']
donne = ['franca', 'gianna']

for i in range(len(uomini)):
    for j in range(len(donne)):
        print(uomini[i], donne[j])
        print ('coppie nelle posizioni ', i, j)




#%%

uomini =['gigi', 'franco', 'gianni']
donne = ['franca', 'gianna']

for uomo in uomini:
    for donna in donne:
        print(uomo, donna)

#%%


uomini =['gigi', 'franco', 'gianni']
n_uomini = [111, 112,113]
```

```
440
441 donne = ['franca', 'gianna']
442 n_donne = [244,245]
443
444 for i in range(len(uomini)):# 0,1,2
445     for j in range(len(donne)): #0, 1
446         print(uomini[i], n_uomini[i] , donne[j],n_donne[j
    ] )
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461 #%%
462
463 uomini =['gigi', 'franco', 'gianni']
464 n_uomini = [111, 112,113]
465
466 donne = ['franca', 'gianna']
467 n_donne = [244,245]
468
469 for i in range(len(uomini)):# 0,1,2
470     uomo= uomini[i]
471     tel_uomo= n_uomini[i]
472     for j in range(len(donne)): #0, 1
473         donna = donne[j]
474         tel_donna= n_donne[j]
475         print(uomo, donna, tel_uomo, tel_donna)
476
477
478 #%%
479
480 #%% md
481 # 9 aprile 2026
482 #%%
```

```python

#%%

uomini =['gigi', 'franco', 'gianni']
n_uomini = [111, 112, 113]
# controllo congruità
if len(uomini)!= len(n_uomini):
    print('errore...')

donne = ['franca', 'gianna']
n_donne = [244,245]

for i in range(len(uomini)):# 0,1,2
    uomo = uomini[i] # gigi
    tel_uomo= n_uomini[i] #111

    for j in range(len(donne)): #0, 1
        donna = donne[j]
        tel_donna= n_donne[j]
        print(uomo, donna, tel_uomo, tel_donna)

#%%
for c in [1, 'ciao', 3.14, [1,2,3]]:
    print (c)
#%%
for i in range(3, 12): #[3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]:
    print(i)
#%%
# chiedere all'utente le dimensioni di una matrice
# chiedere gli indici di un elemento 'in altro a sx'
# e un el. 'in basso a dx'
# il prg rende tutti gli indici della sottomatrice

# 10
n= int(input('numero righe'))
m= int(input('numero colonne'))
n1 = int(input('indice riga el 1'))
m1 = int(input('indice colonna el 1'))
n2 = int(input('indice riga el 2'))
m2 = int(input('indice colonna el 2'))
if n1 > n:
    print ('errore- fuori dalla matrice')
# idem per tutti gli altri indici

```

```
for r in range(n1, n2+1):   #n1...n2
    for c in range(m1, m2+1):
        print(r, c)



#%%


#%%

#%%
# ESERCIZI
#Stampa la lista in ordine inverso (usando , while, ...)
numeri= [1,2,3,4,5]
# voglio generare questi indici:
# 4,3,2,1,0 - > da len(lista)-1 a 0
# oppure
# -1, -2, -3, -4. -5 -> da -1 a -len(lista)
for i in range(len(numeri)):
    #print (i)
    j = len(numeri) -i-1
    print(numeri[j])
    #print(j)
print('---')
for i in range(len(numeri)-1, -1, -1):
    #print(i)
    print(numeri[i])
print('---')
for i in range(-1, -len(numeri)-1, -1 ):
    #print(i)#
    print(numeri[i])
print('---')
#%%

#%%
# Conta occorrenze di una parola
# Data una lista di stringhe,
# chiedi una parola da cercare e stampa quante volte è presente in lista
parole = ['cane', 'gatto', 'gatto', 'topo', 'gatto']
cerca = input("Quale parola vuoi contare? ")
conteggio = 0
for el in parole:
```

```
    if el.lower() == cerca.lower():
        conteggio+=1
if conteggio == 0:
    print('parola non trovata')
else:
    print('parola trovata', conteggio, 'volte')


#%%
"ciao".upper()
#%%

#%%
# Conta occorrenze di una parola e dimmi dove si trova
# Data una lista di stringhe,
# chiedi una parola da cercare e stampa quante volte è presente in lista
parole = ['cane', 'gatto', 'gatto', 'topo', 'gatto']
cerca = input("Quale parola vuoi contare? ")
lista_pos=[]
conteggio = 0
for i in range(len(parole)):
    el = parole[i]
    if el.lower() == cerca.lower():
        conteggio+=1
        lista_pos.append(i)
if conteggio == 0:
    print('parola non trovata')
else:
    print('parola trovata', conteggio, 'volte, in posizione')
    print(lista_pos)
#%%


# Conta occorrenze di una parola e dimmi dove si trova
# Data una lista di stringhe,
# chiedi una parola da cercare e stampa quante volte è presente in lista
parole = ['cane', 'gatto', 'gatto', 'topo', 'gatto']
cerca = input("Quale parola vuoi contare? ")
lista_pos=[]
for i in range(len(parole)):
    el = parole[i]
```

```
    if el.lower() == cerca.lower():
        lista_pos.append(i)
conteggio = len(lista_pos)
if conteggio == 0:
# if len(lista_pos) ==0:
# posso anche non usare la var. conteggio
    print('parola non trovata')
else:
    print('parola trovata', conteggio, 'volte, in posizione')
    print(lista_pos)
#%%

# Conta occorrenze di una parola e dimmi dove si trova
# Data una lista di stringhe,
# chiedi una parola da cercare e stampa quante volte è presente in lista - USA IL WHILE
parole = ['cane', 'gatto', 'gatto', 'topo', 'gatto']
cerca = input("Quale parola vuoi contare? ")
lista_pos=[]
i=0
while i < len(parole):
    el = parole[i]
    if el.lower() == cerca.lower():
        lista_pos.append(i)
    i+=1

if len(lista_pos) ==0:
    print('parola non trovata')
else:
    print('parola trovata', len(lista_pos), 'volte, in posizione')
    print(lista_pos)
#%%
# Data una lista di stringhe,
# chiedi una parola da cercare e stampa gli elementi della lista
# finchè la parola da cercare non compare 3 volte

parole = ['a', 'b','c','a', 'b','b', 'a', 'c', 'x', 'y']
# ->a  ->'a', 'b','c','a', 'b','b', 'a'
#b-> a', 'b','c','a', 'b','b'
# c -> 'a', 'b','c','a', 'b','b', 'a', 'c', 'x', 'y'
# z-> 'a', 'b','c','a', 'b','b', 'a', 'c', 'x', 'y'
```

```
cerca = input("Quale parola vuoi contare? ")
trovato = 0
for el in parole:
    print(el)
    if el.lower() == cerca.lower():
        trovato+=1
        if trovato == 3:
            print('uscito perché ho trovato 3 occorrenze')
            break
else:
    print('non ho trovato 3 occorrenze')

#%%
# inserisci numeri da 0 a 99
# stop se inserisci 3 valori uguali
n = 100
lista =[0] * 100 # cento zeri
while True:
    v = int(input('valore'))
    # v è l'indice della lista!
    lista[v] = lista[v] + 1
    if lista[v] == 3:
        print('tre valori duplicati!')
        break



#%%


# Gioco dell'oca

# Data una lista di numeri interi, in cui ogni elemento rappresenta un indice della lista stessa, si definisce una sequenza di “salti” nel seguente modo: partendo da un indice iniziale ( i ), il passo successivo è dato da
# i =lista[i]

# scrivere un programma che:
# - verifichi che tutti i valori contenuti nella lista siano indici validi
# - dato un indice iniziale, determini il numero massimo di salti effettuabili prima che un indice venga visitato nuovamente.
```

```
gioco = [ 5, 2, 0, 7, 1, 4]

# Esempio: parto da 0
# -> vado alla casella 5
# -> vado alla casella 4
# -> vado alla casella 1
```